

Exercices Python corrigés

Voici les **exercices extraits** du document `ch4.pdf` avec leurs **corrections** ou propositions de solutions en Python :

Exercice 1 — Listes : Supprimer l'avant-dernière occurrence d'un élément

Énoncé :

Étant donnée la liste suivante :

```
ma_liste = [2, 7, 2, 1, 3, 9, 2, 4, 2]
```

Écrire un programme Python qui permet de **supprimer l'avant-dernière occurrence** du chiffre `2`.

Solution :

```
python
```

```
ma_liste = [2, 7, 2, 1, 3, 9, 2, 4, 2]
ma_liste.reverse()
ma_liste.pop(ma_liste.index(2, ma_liste.index(2) + 1))
ma_liste.reverse()
print(ma_liste)
# Résultat attendu : [2, 7, 2, 1, 3, 9, 4, 2]
```

Exercice 2 — Listes : Saisie de notes et statistiques

Énoncé :

Écrire un programme Python qui :

1. "demande à l'utilisateur de remplir un tableau de notes (saisie arrêtée si la valeur n'est pas comprise entre 0 et 20),"
2. "affiche le max, le min et la moyenne des notes."

Solution :

python

```
notes = []
while True:
    try:
        note = float(input("Entrez une note (0-20) : "))
        if 0 <= note <= 20:
            notes.append(note)
        else:
            break
    except ValueError:
        print("Veuillez entrer une valeur numérique.")

if notes:
    print("Max :", max(notes))
    print("Min :", min(notes))
    print("Moyenne :", sum(notes)/len(notes))
else:
    print("Aucune note valide saisie.")
```



Exercice 3 — Matrices : valeur dans chaque ligne

Énoncé :

Écrire un script Python qui permet de **déterminer si une valeur donnée est présente dans chaque ligne** d'une matrice.

python

```
valeur = 5
matrice = [
    [2, 3, 5],
    [1, 2, 5],
    [3, 1, 5]
]

def valeur_dans_chaque_ligne(matrice, valeur):
    return [valeur in ligne for ligne in matrice]
```

```
print(valeur_dans_chaque_ligne(matrice, valeur))  
# Résultat attendu : [True, True, True]
```

Exercice 4 — Matrices : somme et produit

Énoncé :

Écrire un script Python qui calcule :

1. "la somme de deux matrices carrées,"
2. "le produit de deux matrices carrées."

Solution :

```
python  
  
A = [[1, 2], [3, 4]]  
B = [[5, 6], [7, 8]]  
  
# Somme  
somme = [[A[i][j] + B[i][j] for j in range(len(A[0]))] for i in range(len(A))]  
print("Somme :", somme)  
  
# Produit  
produit = [[sum(A[i][k] * B[k][j] for k in range(len(A))) for j in range(len(B[0]))]  
for i in range(len(A))]  
print("Produit :", produit)
```

Exercice 5 — Sets : opérations logiques

Énoncé :

Soient 3 ensembles :

```
python  
  
ensemble1 = {2, 3, 8, 5}  
ensemble2 = {7, 2, 9, 3}
```

```
ensemble3 = {1, 2, 4, 5}
```

Écrire un programme Python qui :

1. "Vérifie si l'intersection entre `ensemble3` et `ensemble2` est un sous-ensemble de `ensemble1`,"
2. "Affiche les valeurs présentes dans `ensemble1` ou `ensemble2` mais pas dans `ensemble3`,"
3. "Affiche les valeurs dans `ensemble1` ET `ensemble2` mais PAS dans `ensemble3`,"
4. "Affiche les valeurs présentes dans `ensemble1` ou `ensemble2`, mais pas dans les deux à la fois."

Solution :

```
python
```

```
ensemble1 = {2, 3, 8, 5}
```

```
ensemble2 = {7, 2, 9, 3}
```

```
ensemble3 = {1, 2, 4, 5}
```

```
# 1
```

```
print((ensemble3 & ensemble2) <= ensemble1) # True
```

```
# 2
```

```
print((ensemble1 | ensemble2) - ensemble3) # {8, 9, 3, 7}
```

```
# 3
```

```
print((ensemble1 & ensemble2) - ensemble3) # {3}
```

```
# 4
```

```
print(ensemble1 ^ ensemble2) # {8, 9, 5, 7}
```

Exercice 6 — Dictionnaires : répétition

Énoncé :

Étant donné :

```
python
```

```
repetition = {  
    "Java": 2,  
    "PHP": 5,  
    "C++": 1,  
    "HTML": 4  
}
```

Afficher chaque **clé répétée** selon sa valeur.

Solution :

```
python  
  
repetition = { "Java": 2, "PHP": 5, "C++": 1, "HTML": 4 }  
  
for k, v in repetition.items():  
    print(k * v, end=" ")  
  
# Résultat attendu : JavaJava PHPPHPPHPPHP C++ HTMLHTMLHTMLHTML
```



Exercice 7 — Dictionnaires : compter les types

Énoncé :

Étant donnée la liste suivante :

```
python  
  
liste = [2, 5, "Bonjour", True, 'c', "3", "b", False, 10]
```

Stocker dans un **dictionnaire** les types et leurs **comptages**.

Solution :

```
python  
  
liste = [2, 5, "Bonjour", True, 'c', "3", "b", False, 10]  
  
compteur = {}  
for item in liste:
```

```
key_type = type(item).__name__
compteur[key_type] = compteur.get(key_type, 0) + 1

print(compteur)
# Résultat : {'int': 3, 'str': 4, 'bool': 2}
```

Si tu veux, je peux regrouper tout ça dans un fichier `.py` ou `.ipynb`. Tu veux ?